

# 補集與 運算性質

高一數學 · 抽離小組 · 第 4 課 ( 40 分鐘 )

帶走一句：補集 = 全集入面，唔係佢嘅啲



# ● 今日課堂流程

1

全集  $U$

2

補集  $C_U A$

3

補集嘅性質

4

綜合運算

中間會停低兩次，一齊做練習。

## ● 先想一想 ★

唔識游水嘅有幾多人？

全班 30 人      識游水 18 人

喺「全班」入面，唔係嗰堆——呢個就係「補集」。

# ● 咩係補集？ ★

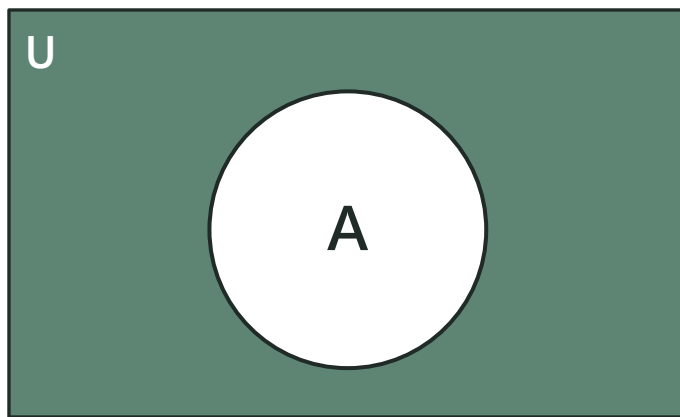
## 具體

全班 30 人

識游水 18 人

唔識嘅 12 人

## 表徵



塗色部分 =  $C_U A$

## 抽象

$C_U A$

= U 入面  
唔屬於 A 嘅

↓ 補集 = 全集減走 A，剩低嘅

## ● 兩個要識嘅字 ★

U

讀「全集」

而家討論緊嘅全部

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$C_U A$

讀「補集」

U 入面唔係 A 嗰啲

$$\begin{aligned} A &= \{1, 2\} \text{ 時} \\ C_U A &= \{3, 4, 5, 6\} \end{aligned}$$

## ● 求補集，四步走

1 寫低全集  $U$  全部元素

2 寫低  $A$  全部元素

3 喺  $U$  度劃走  $A$  嘅元素

4 剩低嘅就係  $C_U A$

► 轉換點：一齊做一次補集

● 例：  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  ★

| 集合      | 元素            | 點得出    |
|---------|---------------|--------|
| A       | $\{1, 2, 3\}$ | 題目俾    |
| $C_U A$ | $\{4, 5, 6\}$ | U 減走 A |
| B       | $\{2, 3, 4\}$ | 題目俾    |
| $C_U B$ | $\{1, 5, 6\}$ | U 減走 B |

## ● 冇全集，就求唔到補集 ★



**錯**  $C_U A =$  所有唔係  $A$  嘅嘢  
冇講明全集  $U$ ，範圍無限 — 答唔到



**喺** 先講明  $U$ ，再喺  $U$  入面減走  $A$   
同一個  $A$ ， $U$  唔同，補集就唔同



## ● 補集嘅性質 ★

| 算式              | 結果          | 點解                  |
|-----------------|-------------|---------------------|
| $A \cup C_U A$  | $U$         | $A$ 同佢嘅補集，合理就係全部    |
| $A \cap C_U A$  | $\emptyset$ | 冇嘢可以又係 $A$ 、又唔係 $A$ |
| $C_U U$         | $\emptyset$ | 全集嘅補集，乜都冇剩          |
| $C_U \emptyset$ | $U$         | 空集嘅補集，就係全部          |

## ● 一齊做：綜合運算

求  $C_U(A \cup B)$

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A = \{1, 2, 3\} \quad B = \{2, 3, 4\}$$

提示：先做括號入面嘅  $A \cup B$ ，再求補集。

## ● 綜合運算，四步走 ★

**1** 睇清楚括號：先做  $A \cup B$

**2**  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$

**3** 喺  $U$  度劃走呢四個

**4** 答案： $C_U(A \cup B) = \{5, 6\}$

之後做練習，照住呢四步行。

## ● 揀一層，做做看 ★

★☆☆

練習 A

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$A = \{1, 2\}$$

求  $C_U A$

★★☆

練習 B

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A = \{2, 4, 6\}$$

求  $C_U A$

★★★

練習 C

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{2, 3\}$$

求  $C_U(A \cup B)$

做完 A 想再試，就上 B、C — 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

## ● 今日帶走 ★

補集 = 喺全集入面  
減走 A，剩低嘅

保底三句

- ① 冇講明全集  $U$ ，就求唔到補集
- ②  $A \cup C_U A = U$  ( 合理就係全部 )
- ③  $A \cap C_U A = \emptyset$  ( 冇重疊 )

# 你今日識咗喺全集入面搵剩低嘅

落堂前講一次：補集 = 全集減走佢

教學調整 ( Accommodation )：本簡報加入圖像表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。